

Universidad Nacional Autónoma de México

Fortalecimiento de la investigación académica en el área de Ciencias de la Tierra.

Servicio Social - Clave DGOAE: SS-2026-12/151-7716

Responsable del programa: Dr. Moisés Velasco Lozano

Alumno: Abimael García Hidalgo

Fecha: 29/05/2026

Bases de Datos para Datos petrofísicos, sísmicos y PVT.

1. Datos Petrofísicos (Porosidad y Permeabilidad)

1.1 Equinor – Campo Volve (Mar del Norte, Noruega)

- **URL:** <https://www.equinor.com/energy/volve-data-sharing>
- **Registro:** No requerido
- **Licencia:** Equinor Open Data Licence (basada en CC-BY modificado; permite uso académico, no permite reventa)^{[4][1]}
- **Formatos:** LAS, WITSML, SEG-Y, modelos Eclipse, PDF

1.2 FORCE 2020 – Dataset de Registros de Pozo (Mar Noruego)

- **URL:** <https://zenodo.org/records/4351156>
- **Registro:** No requerido
- **Licencia:** NOLD 2.0 (Norwegian Open License for Data)
- **Formatos:** LAS, CSV
- **Repositorio GitHub:** <https://github.com/bolgebrygg/Force-2020-Machine-Learning-competition>

1.3 Kansas Geological Survey (KGS) – Pozos de Kansas, EE.UU.

- **URL (LAS files):** <https://www.kgs.ku.edu/Magellan/Logs/>
- **URL (base general):** <https://www.kgs.ku.edu/PRS/petroDB.html>
- **Registro:** No requerido

- **Licencia:** Dominio público (datos gubernamentales del estado de Kansas)
- **Formatos:** LAS, texto

1.4 USGS – National Petroleum Reserve Alaska (NPRA)

- **URL:** <https://certmapper.cr.usgs.gov/data/apps/npra/>
- **DOI:** <https://doi.org/10.5066/P13KJR2T>
- **Registro:** No requerido
- **Licencia:** Dominio público de EE.UU. (<http://www.usa.gov/publicdomain/label/1.0/>)^[10]
- **Formatos:** Imágenes de registros, reportes digitales, datos sísmicos

1.5 NLOG – Portal de Petróleo y Gas de los Países Bajos

- **URL:** <https://www.nlog.nl/en/data>
- **Registro:** Requerido (gratuito)
- **Licencia:** Datos gubernamentales abiertos de los Países Bajos
- **Formatos:** LAS, TIFF, PDF
- **Nota adicional:** El conjunto "F3 Block" del Mar del Norte contiene 108 pozos con logs LAS procesados^[13]

1.6 NSTA – North Sea Transition Authority (Reino Unido)

- **URL:** <https://www.nstauthority.co.uk/data-centre/>
- **Registro:** No requerido para la mayoría de los datos
- **Licencia:** UK Open Government Licence^[15]
- **Formatos:** LAS, SEG-Y, Excel, PDF

1.7 Geoscience Australia – NOPIMS

- **URL:** <https://www.ga.gov.au/nopims>
- **Registro:** Requerido (gratuito)
- **Licencia:** Open access bajo legislación australiana (OPGGSA)^[16]

1.8 OPM (Open Porous Media) – Dataset Norne y Benchmarks SPE

- **URL:** https://opm-project.org/?page_id=559
- **GitHub:** <https://github.com/OPM/opm-data>
- **Licencia:** Open Database License (ODbL) – completamente libre^[19][18]
- **Formatos:** Eclipse input deck (.DATA, .INC)

2. Datos Sísmicos

2.1 dGB Earth Sciences – Open Seismic Repository (OSR)

Dataset	Tipo	Descripción
F3 Demo 2023 (Mar del Norte)	3D	Clásico benchmark sísmico, muy usado en educación ^[22] [23]
Penobscot (Costa este de Canadá)	3D	Incluye datos apilados y prestack ^[^24]
Poseidon 3D (NW Australia)	3D	Mar continental australiano ^[^22]
OGA MNSH / Rockall Trough (UK)	2D/3D	Datos del Mar del Norte y Atlántico UK ^[^22]
USGS Beaufort Sea – Arctic Alaska	2D/3D	Datos sísmicos del USGS en Alaska ^[^22]

- **URL:** <https://dgbes.com/resources/data-sets>
- **Registro:** No requerido para la mayoría
- **Licencia:** Creative Commons (varía por dataset)
- **Software recomendado:** OpendTect (código abierto, GPLv3)^[^25]

2.2 SEG Wiki – Open Seismic Datasets

- **URL:** https://wiki.seg.org/wiki/Open_data
- **Licencia:** Varía por dataset (Creative Commons o dominio público)

2.3 USGS – National Petroleum Reserve Alaska (Datos Sísmicos)

- **URL sísmico NPRA:** <https://certmapper.cr.usgs.gov/data/apps/npra/>

- **URL USGS Geophysical Analysis:** <https://www.usgs.gov/centers/central-energy-resources-science-center>
- **Licencia:** Dominio público de EE.UU.

2.4 NSTA – UK National Data Repository (NDR)

- **URL:** <https://www.nstauthority.co.uk/data-centre/>
- **Asistencia técnica:** ndrhelp@slb.com
- **Formatos:** SEG-Y, LAS, Petrel (listo para estación de trabajo)[²⁹]

2.5 SeisDARE – Repositorio Sísmico Ibérico

- **URL:** <https://digital.csic.es/handle/10261/101879>
- **Licencia:** Acceso abierto con DOI[³⁰]

2.6 NOPIMS – Geoscience Australia (Datos Sísmicos)

- **URL:** <https://www.ga.gov.au/nopims>

3. Datos de Fluidos (Propiedades PVT)

3.1 NIST Chemistry WebBook – Propiedades Termodinámicas de Fluidos

- **URL general:** <https://webbook.nist.gov>
- **URL propiedades de fluidos:** <https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/>
- **Registro:** No requerido
- **Licencia:** Dominio público (agencia del Departamento de Comercio de EE.UU.)[³²]
- **Aplicación:** Propiedades de hidrocarburos puros (metano, etano, propano, butano, pentano, etc.) en condiciones de yacimiento

3.2 NIST SUPERTRAPP – Base de Datos de Mezclas de Hidrocarburos (SRD-4)

- **URL:** <https://www.nist.gov/srd/nist-standard-reference-database-4>
- **Acceso:** Base de datos estándar de referencia del NIST (datos gratuitos en línea)

3.3 Campo Volve (Equinor) – Datos PVT de Fluidos de Yacimiento

- **URL:** <https://www.equinor.com/energy/volve-data-sharing>
- **Formatos:** Tablas Eclipse (.DATA), reportes PDF, modelos de simulación

3.4 OPM Datasets – Tablas PVT de Benchmarks SPE

- **URL:** https://opm-project.org/?page_id=559
- **Licencia:** Open Database License (ODbL)[¹⁹]

3.5 NLOG – Datos de Producción e Inyección (Países Bajos)

- **URL:** <https://www.nlog.nl/en/data>
- **Actualización:** Mensual (disponible con retraso de 2 meses)[¹¹]

3.6 NSTA / NDR (UK) – Datos de Fluidos en Reportes de Pozos

- **URL:** <https://www.nstauthority.co.uk/data-centre/>
- **Formatos:** PDF, Excel, datos digitales

Tabla Comparativa de Repositorios

Repositorio	Petrofísica	Sísmica	Fluidos PVT	Licencia	Registro
Equinor Volve	☒ Logs LAS, núcleos	☒ 3D/4D	☒ Tablas Eclipse	CC-BY mod.	No [¹]
FORCE 2020 (Zenodo)	☒ 118 pozos, LAS	☒	☒	NOLD 2.0	No [⁵]
OPM-data (GitHub)	☒ Norne, SPE cases	☒	☒ PVTO, PVTG	ODbL	No [¹⁹]
dGB OSR	☒	☒ F3, Penobscot, más	☒	Creative Commons	Parcial [²²]
SEG Wiki	☒ Algunos	☒ >30 datasets	☒	Varía	No [²⁶]
USGS NPRA	☒ 36 pozos	☒ 12,000 mi lineales	☒	Dominio público	No [¹⁰]
KGS (Kansas)	☒ LAS, miles de pozos	☒	☒	Dominio público	No [⁸]

NLOG (Países Bajos)	☒ F3, 108 pozos	☒ 2D/3D	☒ Prod. data	Gubernamental NL	Sí (gratis) [^11]
NSTA NDR (UK)	☒ 12,500 pozos	☒ 5,000 surveys	☒ Reportes DST	UK OGL	No [14][15]
NOIMS (Australia)	☒ Logs, núcleos	☒ Offshore	☒ Fluidos offshore	Ley australiana	Sí (gratis) [^16]
NIST WebBook	✗	✗	☒ 74 fluidos puros	Dominio público	No [^33]
SeisDARE	✗	☒ Iberia, COCORP	✗	Abierto con DOI	No [^30]

Referencias

1. [Volve Field Open Dataset - Open Well Data Sources - Andy McDonald](#) - Petrophysics, Python, and applied machine learning for subsurface data and geoscience workflows.
2. [Equinor's Volve Field Test Data | energistics.org](#) - Equinor has made available to the Energistics community and to the industry at-large an integrated d...
3. [Volve Field Open Data](#)
4. [Norway — Blog - Agile Scientific](#) - Writing about the new almost-open dataset at Groningen yesterday reminded me that things have change...
5. [FORCE 2020 Well well log and lithofacies dataset for machine ...](#) - This well log dataset from 118 wells in the Norwegian Sea that has been used in the FORCE 2020 machi...
6. [bolgebrygg/Force-2020-Machine-Learning-competition - GitHub](#) - The objective of the lithology prediction competition was to correctly predict lithology labels for ...
7. [Data Resources Library at the Kansas Geological Survey](#)
8. [KGS--LAS Files \(Digital Well Logs\) for Kansas](#)
9. [National Petroleum Reserve-Alaska Data Archive](#) - National and Global Assessments
10. [National Petroleum Reserve-Alaska \(NPRA\) Legacy Data Archive](#)